원의 방정식

1

원 $x^2+y^2-4x+10y-1=0$의 중심의 좌표를 $(a,\ b)$, 반지름의 길이를 r라 할 때, $a+b+r^2$의 값을 구하시오.

고1	03	원의 방정식

2

x, y에 대한 이차방정식 $x^2+y^2+2(k-5)x-2(k+2)y+k^2-6k+30=0$이 나타내는 도형이 중심이 제1사분면 위에 있는 원이 되도록 하는 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

3

방정식 $x^2+y^2-8x-2(k-1)y+2k^2-14k+28=0$이 나타내는 도형이 제$1$사분면과 제$4$사분면을 모두 지나지만 제$2$사분면과 제$3$사분면은 지나지 않도록 하는 자연수 k의 개수를 구하시오. (단, x축과 y축은 어떤 사분면에도 포함되지 않는다.)

4

원 $x^2+y^2+9x-6y+3=0$과 직선 $2x-y+2=0$의 두 교점을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 중심의 좌표를 $(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

세 점을 지나는 원

5

세 점 $\mathrm{A}(1,\ 5)$, $\mathrm{B}(2,\ 4)$, $\mathrm{C}(-1,\ 1)$을 지나는 원의 중심과 삼각형 ABC의 무게중심 사이의 거리를 구하시오.

6

세 점 $\mathrm{A}(0,\ 3)$, $\mathrm{B}(2,\ 1)$, $\mathrm{C}(2,\ -3)$을 지나는 원의 방정식이 $x^2+y^2+ax+by+c=0$일 때, $|a|+|b|+|c|$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

좌표축에 접하는 원

7

x축과 y축에 동시에 접하고 점 $(3,\ 2)$를 지나는 두 원의 넓이의 합을 구하시오.

8

이차함수 $y=x^2-x-4$의 그래프 위의 점 중 제2사분면에 있는 점을 중심으로 하고, x축과 y축에 동시에 접하는 원의 방정식은 $x^2+y^2+ax+by+c=0$이다. $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

9

중심이 원 $(x+2)^2+(y+2)^2=16$ 위에 있고, x축과 y축에 동시에 접하는 모든 원의 넓이의 합을 구하시오.

10

x축과 y축에 모두 접하고 직선 $3x-4y-12=0$에 접하는 원은 a개이고, a개의 원의 반지름의 길이의 합을 b라 하자. ab의 값을 구하시오.

11

직선 $y=-x$ 위의 점을 중심으로 하고 x축과 y축에 동시에 접하는 원 중에서 직선 $3x+4y-12=0$과 접하는 원의 개수는 2이다. 두 원과 직선 $3x+4y-12=0$이 접하는 점을 각각 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

점이 나타내는 도형

12

두 점 $\mathrm{A}(-3,\ 0)$, $\mathrm{B}(3,\ 0)$으로부터의 거리의 비가 $1:3$인 점 P가 나타내는 도형의 둘레의 길이를 구하시오.

13

두 점 $\mathrm{A}(-3,\ 0)$, $\mathrm{B}(1,\ 0)$으로부터의 거리의 비가 $3:1$인 점 P에 대하여 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값을 구하시오. (단, 점 P는 제1사분면 위의 점이다.)

14

중심이 $\mathrm{A}(4,\ 6)$인 원 C_1 위의 점 P와 $0<t<1$인 실수 t에 대하여 선분 OP를 $t:(1-t)$로 내분하는 점이 나타내는 원을 C_2라 하자. 두 원 C_1, C_2가 모두 직선 $x=2$에 접할 때, 두 원 C_1, C_2의 반지름의 길이의 합을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

두 원의 교점을 지나는 도형

15

원 $(x-3)^2+(y-5)^2=r^2$이 원 $(x-1)^2+(y-3)^2=4$의 둘레를 이등분할 때, 양수 r의 값을 구하시오.

16

두 원 $x^2+y^2+2x-2y-3=0$, $x^2+y^2-6x-4y+9=0$이 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 점 $\mathrm{C}(1,\ 4)$에 대하여 세 점 A, B, C를 지나는 원의 반지름의 길이를 구하시오.

17

점 $\mathrm{P}(-3,\ 2)$와 원 $(x-3)^2+y^2=10$ 위의 두 점 A, B에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}=\overline{\mathrm{PB}}=3\sqrt{2}$이다. 두 직선 PA, PB의 기울기의 합을 구하시오.

원 위의 점까지의 거리

18

원 $x^2+(y-3)^2=9$ 위의 점 P와 두 점 $\mathrm{A}(8,\ 3)$, $\mathrm{B}(0,\ 9)$에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}^2+\overline{\mathrm{BP}}^2$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

19

양수 n에 대하여 원 $(x-1)^2+(y-3)^2=n$ 위의 점 P와 원점 O 사이의 거리의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 하자. $Mm=5$가 되도록 하는 모든 n의 값의 합을 구하시오.

20

두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 0)$, $\mathrm{B}(1,\ 0)$에 대하여 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$가 $\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2=10$을 만족시킬 때, $(a-3)^2+(b+4)^2$의 최댓값을 구하시오.

원과 직선의 위치 관계

21

직선 $y=m(x+3)+1$이 원 $x^2+y^2=2$와는 만나지 않고 원 $x^2+y^2=8$과는 만나도록 하는 모든 양수 m의 값의 범위가 $\alpha<m\leq\beta$일 때, $\frac{\beta}{\alpha}$의 값을 구하시오.

22

원 $(x-1)^2+(y-a)^2=9$와 직선 $4x-3y+5a-2=0$이 만나도록 하는 정수 a의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

23

자연수 m에 대하여 직선 $y=\frac{4}{m}x$가 원 $(x-5)^2+(y-5)^2=5$와 만나는 서로 다른 점의 개수를 $f(m)$이라 할 때, 방정식 $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(n)=12$를 만족시키는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

24 2023년 11월 고1 16번 [4점]

실수 $t\ (t>0)$에 대하여 좌표평면 위에 네 점 $\mathrm{A}(1,\ 4)$, $\mathrm{B}(5,\ 4)$, $\mathrm{C}(2t,\ 0)$, $\mathrm{D}(0,\ t)$가 있다. 선분 CD 위에 $\angle \mathrm{APB}=90^\circ$인 점 P가 존재하도록 하는 t의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값은?

① $2\sqrt{5}$ ② $\frac{5\sqrt{5}}{2}$
③ $3\sqrt{5}$ ④ $\frac{7\sqrt{5}}{2}$
⑤ $4\sqrt{5}$

현의 길이

25

원 $x^2+y^2-8x-6y-24=0$과 직선 $x=1$이 만나는 두 점 사이의 거리를 구하시오.

26

원 $x^2+y^2-8x-2ky+7=0$의 중심을 C라 하고, 이 원과 직선 $3x-4y+4k+3=0$의 두 교점을 A, B라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 15가 되도록 하는 양수 k의 값을 구하시오.

27

좌표평면 위의 점 $(2,\ 0)$을 지나고 기울기가 m인 직선이 원 $x^2+y^2=9$와 만나는 두 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{\mathrm{AB}}=\frac{9}{2}$일 때, m^2의 값을 구하시오.

28

좌표평면 위에 원 $C:\ (x-2)^2+(y-5)^2=169$와 실수 k에 대한 직선 $l:\ k(x-5)-(y-1)=0$이 있다. 직선 l이 원 C와 만나는 두 점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이의 최솟값을 L, 그때의 k의 값을 k_0이라 하자. $L\times k_0$의 값을 구하시오.

원 위의 점과 직선 사이의 거리

29 2022년 9월 고1 14번 [4점]

중심이 점 $(3,\ 2)$이고 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$인 원 위의 점과 직선 $2x-y+8=0$ 사이의 거리의 최솟값은?

① $\frac{7\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{8\sqrt{5}}{5}$

③ $\frac{9\sqrt{5}}{5}$ ④ $2\sqrt{5}$

⑤ $\frac{11\sqrt{5}}{5}$

30

좌표평면 위에 원 $C:\ x^2+y^2-4x-1=0$이 있다. 두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 3)$, $\mathrm{B}(3,\ 5)$와 원 C 위의 점 P에 대하여 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값을 구하시오.

31

원 $x^2+y^2=10$ 위에 두 점 $\mathrm{A}(-\sqrt{2},\ 2\sqrt{2})$, $\mathrm{B}(2\sqrt{2},\ \sqrt{2})$가 있다. 호 AB 위의 점 P가 제3사분면 위에 있을 때, 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값을 구하시오.

32

좌표평면에서 점 $(3,\ 4)$를 지나는 직선 중에서 원점과의 거리가 최대인 직선을 l이라 할 때, 원 $(x-8)^2+(y-4)^2=9$ 위의 점 P와 직선 l 사이의 거리가 자연수가 되도록 하는 점 P의 개수를 구하시오.

33

두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 0), \mathrm{B}(1,\ 2)$와 원 $(x+2)^2+(y-4)^2=2$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 PAB의 넓이를 S라 할 때, S가 자연수가 되도록 하는 서로 다른 점 P의 개수를 구하시오.

원의 접선

34

원 $x^2+y^2=25$ 위의 점 $(3,\ 4)$에서의 접선이 원 $x^2+y^2-2x+14y+k=0$과 접할 때, 실수 k의 값을 구하시오.

35

원 $x^2+y^2=10$에 접하고 기울기가 3인 직선을 l_1, 원 $x^2+y^2=10$ 위의 점 $(1,\ 3)$에서의 접선을 l_2라 하자. 두 직선 l_1, l_2 및 x축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오. (단, 직선 l_1은 제4사분면을 지나지 않는다.)

36

기울기가 2인 직선 l이 원 $x^2+y^2=5$와 이차함수 $y=x^2+ax+1$의 그래프에 동시에 접하도록 하는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

37 2024년 3월 고2 19번 [4점]

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(0,\ 6)$, $\mathrm{B}(9,\ 0)$에 대하여 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점을 P라 하자. 원 $x^2+y^2-2ax-2by=0$과 직선 AB가 점 P에서만 만날 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① $\frac{16}{9}$ ② 2 ③ $\frac{20}{9}$
④ $\frac{22}{9}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

38

원 $C:\ x^2+y^2=9$와 점 $\mathrm{A}(-3,\ 0)$이 있다. 원 C 위의 제1사분면 위의 점 P에서의 접선이 x축과 만나는 점을 B, 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하자. $2\overline{\mathrm{AH}}=\overline{\mathrm{HB}}$일 때, 삼각형 PAB의 넓이를 구하시오.

39 2024년 10월 고1 19번 [4점]

곡선 $y=-x^2+6x$ 위의 서로 다른 두 점 A, B에 대하여 선분 AB를 지름으로 하는 원을 C라 하자. 원 C의 넓이가 8π이고, 점 A를 지나고 기울기가 1인 직선이 원 C에 접할 때, 직선 AB의 y절편은?

① $\frac{27}{4}$ ② $\frac{29}{4}$ ③ $\frac{31}{4}$
④ $\frac{33}{4}$ ⑤ $\frac{35}{4}$

원 밖의 점에서 그은 접선

40

점 $\mathrm{A}(0,\ a)$에서 원 $x^2+(y-2)^2=8$에 그은 두 접선이 서로 수직이 되도록 하는 양수 a의 값을 구하시오.

41

점 $(-1,\ 5)$에서 원 $(x-1)^2+(y-2)^2=4$에 그은 두 접선이 x축과 만나는 두 점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

42

좌표평면 위의 점 $(2,\ 4)$에서 원 $x^2+y^2=2$에 그은 두 접선과 y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오.

43

점 $(3,\ -1)$에서 원 $(x+4)^2+(y-1)^2=9$에 그은 두 접선의 기울기의 합을 구하시오.

44

점 $\mathrm{P}(-3,\ 4)$에서 원 $x^2+y^2=5$에 그은 두 접선이 직선 $x=1$과 만나는 두 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 PAB의 넓이를 구하시오.

45

점 $(3,\ 4)$에서 원 $x^2+y^2=10$에 그은 두 접선이 원과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 원의 중심과 직선 AB 사이의 거리를 구하시오.

고난도

46 2024년 10월 고1 26번 [4점]

좌표평면에서 두 직선 $y=2x+6$, $y=-2x+6$에 모두 접하고 점 $(2,\ 0)$을 지나는 서로 다른 두 원의 중심을 각각 O_1, O_2라 할 때, 선분 $\mathrm{O}_1\mathrm{O}_2$의 길이를 구하시오.

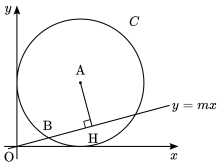
47 2024년 10월 고1 15번 [4점]

원 $C:\ x^2+y^2=4$ 위에 서로 다른 두 점 $\mathrm{A}(a,\ b)$, $\mathrm{B}(b,\ a)$가 있다. 원 C 위의 점 중 $\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{BP}}$, $\overline{\mathrm{AQ}}=\overline{\mathrm{BQ}}$를 만족시키는 서로 다른 두 점 P, Q에 대하여 사각형 APBQ의 넓이가 $2\sqrt{2}$일 때, $a\times b$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1
④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

48 2026년 3월 고2 17번 [4점]

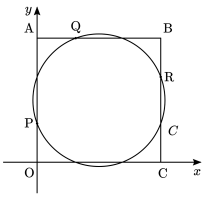
그림과 같이 좌표평면 위에 원 $C: (x-3)^2+(y-3)^2=9$와 직선 $y=mx\ (0<m<1)$이 있다. 원 C의 중심을 A, 점 A에서 직선 $y=mx$에 내린 수선의 발을 H, 직선 $y=mx$가 원 C와 만나는 두 점 중 원점 O에 가까운 점을 B라 할 때, $\overline{\mathrm{OH}}:\overline{\mathrm{BH}}=\sqrt{3}:1$이다. 상수 m의 값은?



① $-5+3\sqrt{3}$
② $-\frac{3}{2}+\sqrt{3}$
③ $2-\sqrt{3}$
④ $\frac{11}{2}-3\sqrt{3}$
⑤ $3-\frac{3\sqrt{3}}{2}$

49 2023년 9월 고1 20번 [4점]

좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{A}(0,\ 4)$, $\mathrm{B}(4,\ 4)$, $\mathrm{C}(4,\ 0)$이 있다. 세 선분 OA, AB, BC를 $m:n\ (m>0,\ n>0)$으로 내분하는 점을 각각 P, Q, R라 하고, 세 점 P, Q, R를 지나는 원을 C라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, O는 원점이다.)



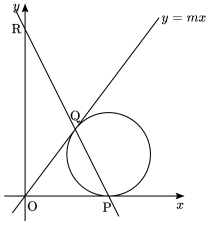
보기

ㄱ. $m=n$일 때, 점 P의 좌표는 $(0,\ 2)$이다.
ㄴ. 점 $\left(\frac{4m}{m+n},\ 0\right)$은 원 C 위의 점이다.
ㄷ. 원 C가 x축과 만나는 서로 다른 두 점 사이의 거리가 3일 때, $\overline{\mathrm{PQ}}=\frac{5\sqrt{2}}{2}$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

50 2022년 9월 고1 28번 [4점]

그림과 같이 x축과 직선 $l : y = mx\ (m > 0)$에 동시에 접하는 반지름의 길이가 2인 원이 있다. x축과 원이 만나는 점을 P, 직선 l과 원이 만나는 점을 Q, 두 점 P, Q를 지나는 직선이 y축과 만나는 점을 R라 하자. 삼각형 ROP의 넓이가 16일 때, $60m$의 값을 구하시오. (단, 원의 중심은 제1사분면 위에 있고, O는 원점이다.)

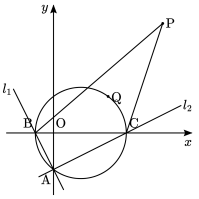


51 2022년 3월 고2 19번 [4점]

두 직선 $l_1 : 2x + y + 2 = 0$, $l_2 : x - 2y - 4 = 0$의 교점을 A, 두 직선 l_1, l_2가 x축과 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 제1사분면에 있는 점 P와 삼각형 ABC의 외접원 위의 점 Q가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 점 Q는 삼각형 PBC의 무게중심이다.
(나) 삼각형 PBC의 넓이는 삼각형 ABC의 넓이의 3배이다.

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. 두 직선 l_1, l_2는 서로 수직이다.
ㄴ. 점 Q의 y좌표는 2이다.
ㄷ. 점 P의 x좌표와 y좌표의 합은 10이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

52

다음 조건을 만족시키는 서로 다른 모든 원 C의 넓이의 합이 $\frac{q}{p}\pi$일 때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

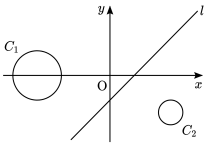
(가) 원 C의 중심은 제2사분면에 있다.
(나) 원 C가 두 직선 $x=0$, $y=-\frac{3}{4}x$와 만나서 생기는 현의 길이는 모두 4이다.
(다) 점 $\mathrm{A}(1,\ 3)$은 원 C 위의 점이다.

53 2020년 9월 고1 27번 [4점]

좌표평면 위에 두 원

$C_1 :\ (x+6)^2+y^2=4$, $C_2 :\ (x-5)^2+(y+3)^2=1$

과 직선 $l :\ y=x-2$가 있다. 원 C_1 위의 점 P에서 직선 l에 내린 수선의 발을 H_1, 원 C_2 위의 점 Q에서 직선 l에 내린 수선의 발을 H_2라 하자. 선분 $\mathrm{H}_1\mathrm{H}_2$의 길이의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, 두 수 M, m의 곱 Mm의 값을 구하시오.

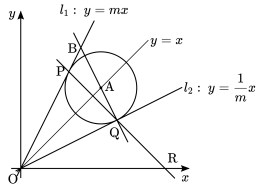


54 2024년 3월 고2 21번 [4점]

그림과 같이 두 직선 $l_1 : y = mx\ (m > 1)$과 $l_2 : y = \frac{1}{m}x$에 동시에 접하는 원의 중심을 A라 하자. 직선 l_1과 원의 접점을 P, 직선 l_2와 원의 접점을 Q, 직선 PQ가 x축과 만나는 점을 R이라 할 때, 세 점 P, Q, R이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overline{PQ} = \overline{QR}$
(나) 삼각형 OPQ의 넓이는 24이다.

직선 l_1과 직선 AQ의 교점을 B라 할 때, 선분 BQ의 길이는? (단, 원의 중심 A는 제1사분면 위에 있고, O는 원점이다.)



① $\frac{3}{2}\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{5}$
③ $\frac{5}{2}\sqrt{5}$ ④ $3\sqrt{5}$
⑤ $\frac{7}{2}\sqrt{5}$

55

좌표평면 위에 원 $C : (x+2)^2 + (y-4)^2 = 10$과 직선 $l : y = mx + 10\ (m > 0)$이 있다. 원점 O에서 원 C에 그은 두 접선 중 기울기가 양수인 접선을 l_1, 나머지 한 접선을 l_2라 하고, 직선 l과 두 직선 l_1, l_2의 교점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 OAB가 이등변삼각형일 때, 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오.

56

두 원 $C_1 : (x+3)^2+y^2=9$, $C_2 : (x-1)^2+y^2=1$로 이루어진 도형 C와 직선 $l : y=-\frac{\sqrt{3}}{3}(x-n)$이 있다. 직선 l과 도형 C가 만나는 서로 다른 점의 개수가 0보다 큰 짝수가 되도록 하는 정수 n의 개수를 구하시오.

57 2021년 9월 고1 19번 [4점]

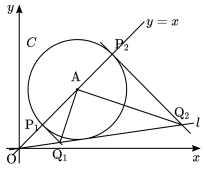
$-1<a<b$인 두 실수 a, b에 대하여 직선 $y=x-2$ 위에 세 점 $\mathrm{P}(-1,\ -3)$, $\mathrm{Q}(a,\ a-2)$, $\mathrm{R}(b,\ b-2)$가 있다. 선분 PQ를 지름으로 하는 원을 C_1, 선분 QR를 지름으로 하는 원을 C_2라 하자. 삼각형 OPR와 두 원 C_1, C_2가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$의 값은? (단, O는 원점이다.)

(가) 삼각형 OPR의 넓이는 $3\sqrt{2}$이다.
(나) 원 C_1과 원 C_2의 넓이의 비는 $1:4$이다.

① $4\sqrt{2}+2$ ② $4\sqrt{2}+1$ ③ $4\sqrt{2}$
④ $4\sqrt{2}-1$ ⑤ $4\sqrt{2}-2$

58 2025년 3월 고2 28번 [4점]

그림과 같이 직선 $y=x$ 위의 점 A를 중심으로 하고 x축과 만나지 않는 원 C에 대하여 원점 O를 지나고 원 C에 접하는 두 직선 중 기울기가 작은 직선을 $l : y=mx$라 하자. 원 C와 직선 $y=x$의 교점 중 x좌표가 작은 것을 P_1, x좌표가 큰 것을 P_2라 하면 $\overline{\mathrm{OP}_1}=2$이다. 원 C 위의 점 P_1에서의 접선과 직선 l의 교점을 Q_1, 원 C 위의 점 P_2에서의 접선과 직선 l의 교점을 Q_2라 하면 삼각형 AQ_2P_2의 넓이는 삼각형 AP_1Q_1의 넓이의 4배이다. $m=\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, 점 A는 제1사분면 위의 점이고, p, q는 서로소인 자연수이다.)



59 2023년 9월 고1 29번 [4점]

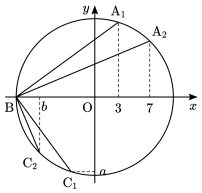
좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(-5,\ -1)$, B, C가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 $(-1,\ 1)$이다.
(나) 세 점 A, B, C를 지나는 원의 중심은 원점이다.

삼각형 ABC의 넓이가 $\frac{q}{p}\sqrt{105}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

60 2022년 9월 고1 29번 [4점]

그림과 같이 원 $x^2+y^2=100$ 위에 x좌표가 각각 3, 7인 두 점 A_1, A_2가 있다. 점 $\mathrm{B}(-10,\ 0)$을 지나고 두 직선 $\mathrm{A}_1\mathrm{B}$, $\mathrm{A}_2\mathrm{B}$에 각각 수직인 두 직선이 원과 만나는 점 중 점 B가 아닌 두 점을 각각 C_1, C_2라 하자. 점 C_1의 y좌표를 a, 점 C_2의 x좌표를 b라 할 때, a^2+b^2의 값을 구하시오. (단, 두 점 A_1, A_2는 제1사분면 위에 있다.)



61 2024년 9월 고1 30번 [4점]

두 실수 a, b에 대하여 이차함수 $f(x)=a(x-b)^2$이 있다. 중심이 함수 $y=f(x)$의 그래프 위에 있고 직선 $y=\frac{4}{3}x$와 x축에 동시에 접하는 서로 다른 원의 개수는 3이다. 이 세 원의 중심의 x좌표를 각각 x_1, x_2, x_3이라 할 때, 세 실수 x_1, x_2, x_3이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x_1\times x_2\times x_3>0$

(나) 세 점 $(x_1,\ f(x_1))$, $(x_2,\ f(x_2))$, $(x_3,\ f(x_3))$을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심의 y좌표는 $-\frac{7}{3}$이다.

$f(4)\times f(6)$의 값을 구하시오.

정답 및 풀이

1

[정답] 27

$x^2+y^2-4x+10y-1=0$에서 $(x-2)^2+(y+5)^2=30$

중심의 좌표는 $(2,\ -5)$이고 $r^2=30$

$\therefore a+b+r^2=2+(-5)+30=27$

2

[정답] 9

주어진 방정식을 변형하면 $\{x-(5-k)\}^2+\{y-(k+2)\}^2=(k-5)^2+(k+2)^2-k^2+6k-30=k^2-1$

원이 되려면 $k^2-1>0$, 즉 $k<-1$ 또는 $k>1$

중심 $(5-k,\ k+2)$가 제1사분면 위에 있으려면 $5-k>0,\ k+2>0$, 즉 $-2<k<5$

두 조건을 모두 만족시키는 정수 k는 2, 3, 4이므로 그 합은 9

3

[정답] 2

주어진 방정식을 변형하면 $(x-4)^2+\{y-(k-1)\}^2=-k^2+12k-11$

원이 되려면 $-k^2+12k-11>0$, $(k-1)(k-11)<0$ $\therefore 1<k<11$

중심 $(4,\ k-1)$과 y축 사이의 거리가 4이므로 제2, 3사분면을 지나지 않으려면 (반지름의 길이)≤ 4

$-k^2+12k-11\le 16$, $(k-3)(k-9)\ge 0$ $\therefore k\le 3$ 또는 $k\ge 9$

제1, 4사분면을 모두 지나려면 원이 x축과 서로 다른 두 점에서 만나야 하므로 $(k-1)^2<-k^2+12k-11$

$2k^2-14k+12<0$, $(k-1)(k-6)<0$ $\therefore 1<k<6$

따라서 $2\le k\le 3$이므로 자연수 k는 2, 3의 2개

4

[정답] $\frac{1}{2}$

$y=2x+2$를 원의 방정식에 대입하면 $x^2+(2x+2)^2+9x-6(2x+2)+3=0$, 즉 $x^2+x-1=0$

두 근을 α, β라 하면 두 교점은 $(\alpha,\ 2\alpha+2)$, $(\beta,\ 2\beta+2)$이고 $\alpha+\beta=-1$

구하는 원의 중심은 두 교점을 이은 선분의 중점이므로

$\left(\frac{\alpha+\beta}{2},\ \alpha+\beta+2\right)=\left(-\frac{1}{2},\ 1\right)$

$\therefore a+b=-\frac{1}{2}+1=\frac{1}{2}$

5

[정답] $\frac{\sqrt{5}}{3}$

삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하면

$\mathrm{G}\left(\frac{1+2+(-1)}{3},\ \frac{5+4+1}{3}\right)$, 즉 $\mathrm{G}\left(\frac{2}{3},\ \frac{10}{3}\right)$

직선 AB의 기울기는 -1, 직선 BC의 기울기는 1이므로 $\angle\mathrm{ABC}=90^\circ$

따라서 세 점을 지나는 원의 중심은 빗변 AC의 중점 $(0,\ 3)$이다.

구하는 거리는 $\sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2+\left(\frac{10}{3}-3\right)^2}=\frac{\sqrt{5}}{3}$

6

[정답] 21

세 점의 좌표를 차례로 대입하면 $9+3b+c=0$, $5+2a+b+c=0$, $13+2a-3b+c=0$

둘째 식에서 셋째 식을 빼면 $-8+4b=0$ $\therefore b=2$

첫째 식에서 $c=-15$, 둘째 식에서 $5+2a+2-15=0$ $\therefore a=4$

$\therefore |a|+|b|+|c|=4+2+15=21$

7

[정답] 74π

점 $(3,\ 2)$가 제1사분면 위의 점이므로 원의 중심도 제1사분면 위에 있다. 반지름의 길이를 r라 하면 원의 방정식은 $(x-r)^2+(y-r)^2=r^2$

점 $(3,\ 2)$를 지나므로 $(3-r)^2+(2-r)^2=r^2$, 즉 $r^2-10r+13=0$

두 근을 r_1, r_2라 하면 $r_1+r_2=10$, $r_1r_2=13$

넓이의 합은 $({r_1}^2+{r_2}^2)\pi=\left\{(r_1+r_2)^2-2r_1r_2\right\}\pi=(100-26)\pi=74\pi$

8

[정답] 4

제2사분면 위에 중심이 있고 두 좌표축에 동시에 접하는 원의 중심은 직선 $y=-x$ 위에 있다.

$x^2-x-4=-x$에서 $x^2=4$이고 $x<0$이므로 $x=-2$

중심은 $(-2,\ 2)$, 반지름의 길이는 2이므로 $(x+2)^2+(y-2)^2=4$, 즉 $x^2+y^2+4x-4y+4=0$

$\therefore a+b+c=4+(-4)+4=4$

9

[정답] 32π

x축과 y축에 동시에 접하는 원의 중심은 직선 $y=x$ 또는 $y=-x$ 위에 있다.

(i) 중심이 $(t,\ t)$일 때:
$2(t+2)^2=16$에서 $t=-2\pm2\sqrt{2}$, 넓이의 합은 $\left\{(-2+2\sqrt{2})^2+(-2-2\sqrt{2})^2\right\}\pi=24\pi$

(ii) 중심이 $(t,\ -t)$일 때:
$(t+2)^2+(-t+2)^2=16$에서 $t^2=4$, $t=\pm2$, 넓이의 합은 $4\pi+4\pi=8\pi$

따라서 모든 원의 넓이의 합은 $24\pi+8\pi=32\pi$

10

[정답] 48

반지름의 길이를 r $(r>0)$라 하면 중심은 $(r,\ r)$, $(-r,\ r)$, $(-r,\ -r)$, $(r,\ -r)$ 중 하나이고, 중심과 직선 $3x-4y-12=0$ 사이의 거리가 r이어야 한다.

중심 $(r,\ r)$:
$|-r-12|=5r$에서 $r=3$

중심 $(-r,\ r)$:
$|-7r-12|=5r$를 만족시키는 양수 r는 없다.

중심 $(-r,\ -r)$:
$|r-12|=5r$에서 $r=2$

중심 $(r,\ -r)$:
$|7r-12|=5r$에서 $r=6$ 또는 $r=1$

따라서 $a=4$, $b=3+2+6+1=12$이므로 $ab=48$

11

[정답] 7

원의 중심을 $(a,\ -a)$라 하면 반지름의 길이는 $|a|$이므로 $\frac{|3a-4a-12|}{5}=|a|$, 즉 $|a+12|=5|a|$

$a=3$ 또는 $a=-2$이므로 두 원의 중심은 $\mathrm{D}(3,\ -3)$, $\mathrm{C}(-2,\ 2)$이고 반지름의 길이는 각각 3, 2

$\overline{\mathrm{CA}}$, $\overline{\mathrm{DB}}$는 모두 직선 $3x+4y-12=0$에 수직이므로 점 C에서 직선 DB에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{\mathrm{CH}}=\overline{\mathrm{AB}}$, $\overline{\mathrm{DH}}=3-2=1$

$\overline{\mathrm{CD}}=\sqrt{5^2+5^2}=5\sqrt{2}$이므로 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{CH}}=\sqrt{50-1}=7$

12

[정답] $\frac{9}{2}\pi$

$\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면 $3\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{BP}}$이므로
$9\left\{(x+3)^2+y^2\right\}=(x-3)^2+y^2$
$8x^2+8y^2+60x+72=0$, 즉 $\left(x+\frac{15}{4}\right)^2+y^2=\frac{81}{16}$

점 P가 나타내는 도형은 반지름의 길이가 $\frac{9}{4}$인 원이므로 둘레의 길이는 $2\pi\times\frac{9}{4}=\frac{9}{2}\pi$

13

[정답] 3

$\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면 $\overline{\mathrm{PA}}=3\overline{\mathrm{PB}}$이므로 $(x+3)^2+y^2=9\left\{(x-1)^2+y^2\right\}$
$8x^2+8y^2-24x=0$, 즉 $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+y^2=\frac{9}{4}$

$\overline{\mathrm{AB}}=4$이므로 삼각형 PAB의 넓이는 점 P의 y좌표가 최대일 때 최대이고, 그때 $\mathrm{P}\left(\frac{3}{2},\ \frac{3}{2}\right)$는 제1사분면 위에 있다.

따라서 넓이의 최댓값은 $\frac{1}{2}\times4\times\frac{3}{2}=3$

14

[정답] $\frac{8}{3}$

원 C_1이 직선 $x=2$에 접하므로 반지름의 길이는 $4-2=2$이고 $C_1:\ (x-4)^2+(y-6)^2=4$

$\mathrm{P}(a,\ b)$라 하면 선분 OP를 $t:(1-t)$로 내분하는 점은 $(ta,\ tb)$이다. 이 점을 $(x,\ y)$라 하면 $a=\frac{x}{t}$, $b=\frac{y}{t}$이므로
$\left(\frac{x}{t}-4\right)^2+\left(\frac{y}{t}-6\right)^2=4$, 즉 $C_2:\ (x-4t)^2+(y-6t)^2=4t^2$

원 C_2가 직선 $x=2$에 접하므로 $|4t-2|=2t$이고 $0<t<1$이므로 $t=\frac{1}{3}$

따라서 원 C_2의 반지름의 길이는 $\frac{2}{3}$이고 구하는 합은 $2+\frac{2}{3}=\frac{8}{3}$

15

[정답] $2\sqrt{3}$

두 원의 교점을 지나는 직선(공통현)이 원 $(x-1)^2+(y-3)^2=4$의 중심 $(1,\ 3)$을 지나야 한다.

공통현의 방정식은 $(x^2+y^2-6x-10y+34-r^2)-(x^2+y^2-2x-6y+6)=0$, 즉 $-4x-4y+28-r^2=0$

점 $(1,\ 3)$을 지나므로 $-4-12+28-r^2=0$, $r^2=12$ $\therefore r=2\sqrt{3}$

16

[정답] $\sqrt{37}$

두 원의 교점을 지나는 원의 방정식은 $x^2+y^2+2x-2y-3+k(x^2+y^2-6x-4y+9)=0$ $(k\neq -1)$

점 $\mathrm{C}(1,\ 4)$를 지나므로 $8+4k=0\therefore k=-2$

$x^2+y^2+2x-2y-3-2(x^2+y^2-6x-4y+9)=0$, 즉 $x^2+y^2-14x-6y+21=0$

$(x-7)^2+(y-3)^2=37$이므로 반지름의 길이는 $\sqrt{37}$

17

[정답] $-\frac{6}{7}$

두 점 A, B는 원 $(x-3)^2+y^2=10$과 원 $(x+3)^2+(y-2)^2=18$의 교점이다.

두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은 $\left\{(x-3)^2+y^2-10\right\}-\left\{(x+3)^2+(y-2)^2-18\right\}=0$, 즉 $y=3x-1$

$(x-3)^2+(3x-1)^2=10$에서 $x(5x-6)=0$이므로 두 점은 $(0,\ -1)$, $\left(\frac{6}{5},\ \frac{13}{5}\right)$

두 직선 PA, PB의 기울기는 $\frac{-1-2}{0+3}=-1$, $\frac{\frac{13}{5}-2}{\frac{6}{5}+3}=\frac{1}{7}$이므로 합은 $-\frac{6}{7}$

18

[정답] 236

선분 AB의 중점을 C라 하면 $\mathrm{C}(4,\ 6)$, $\overline{\mathrm{AC}}=5$

중선정리에 의하여 $\overline{\mathrm{AP}}^2+\overline{\mathrm{BP}}^2=2\left(\overline{\mathrm{AC}}^2+\overline{\mathrm{PC}}^2\right)=2\left(25+\overline{\mathrm{PC}}^2\right)$

원의 중심 $(0,\ 3)$과 점 C 사이의 거리가 5이고 반지름의 길이가 3이므로 $2\leq\overline{\mathrm{PC}}\leq 8$

$M=2(25+64)=178$, $m=2(25+4)=58$

$\therefore M+m=236$

19

[정답] 20

원의 중심 $(1,\ 3)$과 원점 사이의 거리는 $\sqrt{10}$, 반지름의 길이는 $\sqrt{n}$이다.

(i) $n<10$일 때, 원점은 원의 외부에 있으므로 $M=\sqrt{10}+\sqrt{n}$, $m=\sqrt{10}-\sqrt{n}$, $Mm=10-n=5\therefore n=5$

~~(ii)~~ $n=10$일 때, 원점은 원 위에 있으므로 $m=0$이 되어 조건을 만족시키지 않는다.

(iii) $n>10$일 때, 원점은 원의 내부에 있으므로 $M=\sqrt{n}+\sqrt{10}$, $m=\sqrt{n}-\sqrt{10}$, $Mm=n-10=5\therefore n=15$

따라서 모든 n의 값의 합은 $5+15=20$

20

[정답] 49

$(a+1)^2+b^2+(a-1)^2+b^2=10$에서 $a^2+b^2=4$이므로 점 P는 원 $x^2+y^2=4$ 위의 점이다.

$(a-3)^2+(b+4)^2$은 점 P와 점 $(3,\ -4)$ 사이의 거리의 제곱이다.

점 $(3,\ -4)$와 원의 중심 사이의 거리가 5이므로 거리의 최댓값은 $5+2=7$

따라서 구하는 최댓값은 $7^2=49$

21

[정답] 7

원점과 직선 $mx-y+3m+1=0$ 사이의 거리를 d라 하면 $d=\frac{|3m+1|}{\sqrt{m^2+1}}$

원 $x^2+y^2=2$와 만나지 않으려면 $d>\sqrt{2}$: $(3m+1)^2>2(m^2+1)$, $(7m-1)(m+1)>0$

이고 $m>0$이므로 $m>\frac{1}{7}$

원 $x^2+y^2=8$과 만나려면 $d\leq 2\sqrt{2}$: $(3m+1)^2\leq 8(m^2+1)$, $(m+7)(m-1)\leq 0$이므로 $m\leq 1$

따라서 $\frac{1}{7}<m\leq 1$이므로 $\frac{\beta}{\alpha}=7$

22

[정답] 14

원의 중심 $(1,\ a)$와 직선 사이의 거리가 반지름의 길이 3 이하이어야 하므로 $\frac{|4-3a+5a-2|}{5}\leq 3$, $|2a+2|\leq 15\therefore -\frac{17}{2}\leq a\leq\frac{13}{2}$

정수 a의 최댓값은 6, 최솟값은 -8이므로 $M-m=14$

23

[정답] 8

원의 중심 $(5,\ 5)$와 직선 $4x-my=0$ 사이의 거리를 d라 하면 $d=\frac{|20-5m|}{\sqrt{16+m^2}}$

$d<\sqrt{5}$: $(20-5m)^2<5(16+m^2)$, $m^2-10m+16<0$, $(m-2)(m-8)<0\therefore 2<m<8$

따라서 $f(m)=2$ $(m=3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7)$, $f(2)=f(8)=1$, 그 밖의 자연수 m에 대하여 $f(m)=0$

$f(1)+f(2)+\cdots+f(7)=0+1+2\times 5=11$, $f(1)+\cdots+f(8)=12$

따라서 자연수 n의 최솟값은 8

24

[정답] ①

$\angle\mathrm{APB}=90^\circ$인 점 P는 선분 AB를 지름으로 하는 원 $(x-3)^2+(y-4)^2=4$ 위의 점(두 점 A, B 제외)이다.

직선 CD의 방정식은 $x+2y-2t=0$이고, 이 원은 제1사분면에 있으므로 선분 CD와 원이 만나려면 직선 CD와 원이 만나면 된다.

원의 중심 $(3,\ 4)$와 직선 사이의 거리가 2 이하: $\frac{|11-2t|}{\sqrt{5}}\leq 2\therefore\frac{11-2\sqrt{5}}{2}\leq t\leq\frac{11+2\sqrt{5}}{2}$

$\therefore M-m=2\sqrt{5}$

25

[정답] $4\sqrt{10}$

$(x-4)^2+(y-3)^2=49$이므로 중심은 $(4,\ 3)$, 반지름의 길이는 7

중심과 직선 $x=1$ 사이의 거리는 3이므로 구하는 거리는 $2\sqrt{7^2-3^2}=4\sqrt{10}$

26

[정답] 5

$(x-4)^2+(y-k)^2=9+k^2$이므로 $\mathrm{C}(4,\ k)$, 반지름의 길이는 $\sqrt{9+k^2}$

점 C에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{\mathrm{CH}}=\frac{|12-4k+4k+3|}{5}=3$

넓이가 15이므로 $\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{AB}}\times 3=15$, $\overline{\mathrm{AB}}=10$, $\overline{\mathrm{AH}}=5$

$9+k^2=5^2+3^2=34$이므로 $k^2=25\therefore k=5$

27

[정답] 63

직선의 방정식은 $mx-y-2m=0$이고, 원점에서 이 직선에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{\mathrm{AH}}=\frac{9}{4}$

$\overline{\mathrm{OH}}=\sqrt{3^2-\left(\frac{9}{4}\right)^2}=\frac{3\sqrt{7}}{4}$

$\frac{|-2m|}{\sqrt{m^2+1}}=\frac{3\sqrt{7}}{4}$에서 $64m^2=63(m^2+1)\therefore m^2=63$

28

[정답] 18

직선 l은 k의 값에 관계없이 점 $\mathrm{P}(5,\ 1)$을 지나고, 원의 중심 $(2,\ 5)$와 점 P 사이의 거리는 5이므로 점 P는 원의 내부에 있다.

현 AB의 길이는 원의 중심과 직선 l 사이의 거리가 최대일 때, 즉 직선 l이 원의 중심과 점 P를 이은 직선에 수직일 때 최소이다.

원의 중심과 점 P를 이은 직선의 기울기는 $-\frac{4}{3}$이므로 $k_0=\frac{3}{4}$

이때 $L=2\sqrt{13^2-5^2}=24\therefore L\times k_0=24\times\frac{3}{4}=18$

29

[정답] ①

원의 중심 $(3,\ 2)$와 직선 $2x-y+8=0$ 사이의 거리는 $\frac{|6-2+8|}{\sqrt{5}}=\frac{12}{\sqrt{5}}=\frac{12\sqrt{5}}{5}$

이 값이 반지름의 길이 $\sqrt{5}$보다 크므로 원과 직선은 만나지 않는다.

따라서 구하는 최솟값은 $\frac{12\sqrt{5}}{5}-\sqrt{5}=\frac{7\sqrt{5}}{5}$

30

[정답] 14

$(x-2)^2+y^2=5$이므로 중심은 $(2,\ 0)$, 반지름의 길이는 $\sqrt{5}$

직선 AB의 방정식은 $y-3=\frac{1}{2}(x+1)$, 즉 $x-2y+7=0$이고 $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$

중심과 직선 AB 사이의 거리는 $\frac{|2+7|}{\sqrt{5}}=\frac{9}{\sqrt{5}}$이므로 점 P와 직선 AB 사이의 거리의 최댓값은 $\frac{9}{\sqrt{5}}+\sqrt{5}=\frac{14}{\sqrt{5}}$

따라서 넓이의 최댓값은 $\frac{1}{2}\times 2\sqrt{5}\times\frac{14}{\sqrt{5}}=14$

31

[정답] $5\sqrt{2}+5$

직선 AB의 방정식은 $y=-\frac{1}{3}(x-2\sqrt{2})+\sqrt{2}$, 즉 $x+3y-5\sqrt{2}=0$이고 $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{18+2}=2\sqrt{5}$

원점과 직선 AB 사이의 거리는 $\frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{10}}=\sqrt{5}$

점 P와 직선 AB 사이의 거리는 $\sqrt{10}+\sqrt{5}$일 때 최대이고, 이때 점 $\mathrm{P}(-1,\ -3)$은 제3사분면 위에 있다.

따라서 넓이의 최댓값은 $\frac{1}{2}\times 2\sqrt{5}\times(\sqrt{10}+\sqrt{5})=5\sqrt{2}+5$

32

[정답] 11

원점과의 거리가 최대인 직선 l은 원점과 점 $(3,\ 4)$를 이은 선분에 수직이므로 기울기가 $-\frac{3}{4}$이고 $l:\ 3x+4y-25=0$

원의 중심 $(8,\ 4)$와 직선 l 사이의 거리는 $\frac{|24+16-25|}{5}=3$이므로 원은 직선 l에 접한다.

점 P와 직선 l 사이의 거리는 0부터 6까지의 값을 가지며, $1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5$인 점은 각각 2개, 6인 점은 1개이다.

따라서 점 P의 개수는 $2\times 5+1=11$

33

[정답] 8

$\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{2}$이고 직선 AB의 방정식은 $x-y+1=0$

원의 중심 $(-2,\ 4)$와 직선 AB 사이의 거리는 $\frac{|-2-4+1|}{\sqrt{2}}=\frac{5}{\sqrt{2}}$이므로 점 P와 직선 AB 사이의 거리 h는 $\frac{3}{\sqrt{2}}\le h\le\frac{7}{\sqrt{2}}$

$S=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{2}\times h=\sqrt{2}h$이므로 $3\le S\le 7$

$S=3,\ 7$인 점은 각각 1개, $S=4,\ 5,\ 6$인 점은 각각 2개이므로 구하는 개수는 $1+1+2\times 3=8$

34

[정답] -50

원 $x^2+y^2=25$ 위의 점 $(3,\ 4)$에서의 접선의 방정식은 $3x+4y=25$

$x^2+y^2-2x+14y+k=0$에서 $(x-1)^2+(y+7)^2=50-k$

중심 $(1,\ -7)$과 접선 사이의 거리가 반지름의 길이와 같으므로 $\frac{|3-28-25|}{5}=\sqrt{50-k}$

$10=\sqrt{50-k}\therefore k=-50$

35

[정답] $\frac{80}{3}$

기울기가 3인 접선은 $y=3x\pm\sqrt{10}\sqrt{3^2+1}$, 즉 $y=3x\pm10$이고 제4사분면을 지나지 않으므로

$l_1:\ y=3x+10$

$l_2:\ x+3y=10$

두 직선의 x절편은 각각 $-\frac{10}{3}$, 10이고, 두 직선의 교점은 $(-2,\ 4)$

따라서 넓이는 $\frac{1}{2}\times\left(10+\frac{10}{3}\right)\times4=\frac{80}{3}$

36

[정답] 4

원 $x^2+y^2=5$에 접하고 기울기가 2인 직선은 $y=2x\pm\sqrt{5}\sqrt{2^2+1}$, 즉 $y=2x+5$ 또는 $y=2x-5$

(i) $y=2x+5$: $x^2+(a-2)x-4=0$의 판별식이 0이어야 하므로 $(a-2)^2+16=0\rightarrow$ 실수 a는 없다.

(ii) $y=2x-5$: $x^2+(a-2)x+6=0$의 판별식이 0이어야 하므로 $(a-2)^2=24,\ a=2\pm2\sqrt{6}$

따라서 모든 a의 값의 합은 4

37

[정답] ④

$\mathrm{P}\left(\frac{2\times9+1\times0}{3},\ \frac{2\times0+1\times6}{3}\right)$, 즉 $\mathrm{P}(6,\ 2)$

점 P가 원 위의 점이므로 $36+4-12a-4b=0$

$\therefore3a+b=10\cdots\cdots$ ㉠

원의 중심 $(a,\ b)$와 점 P를 지나는 직선은 직선 AB(기울기 $-\frac{2}{3}$)에 수직이므로 기울기가 $\frac{3}{2}$이다.

$b-2=\frac{3}{2}(a-6)\therefore$

$3a-2b=14\cdots\cdots$ ㉡

㉠, ㉡을 연립하면 $a=\frac{34}{9}$, $b=-\frac{4}{3}\therefore a+b=\frac{22}{9}$

38

[정답] $12\sqrt{2}$

$\mathrm{P}(a,\ b)\ (a>0,\ b>0)$라 하면 $a^2+b^2=9$이고 점 P에서의 접선은 $ax+by=9$이므로 $\mathrm{B}\left(\frac{9}{a},\ 0\right)$, $\mathrm{H}(a,\ 0)$

$2(a+3)=\frac{9}{a}-a$에서 $3a^2+6a-9=0$, $(a+3)(a-1)=0\therefore a=1$

$b=\sqrt{9-1}=2\sqrt{2}$이고 $\mathrm{B}(9,\ 0)$

따라서 넓이는 $\frac{1}{2}\times12\times2\sqrt{2}=12\sqrt{2}$

39

[정답] ④

원 C의 반지름의 길이는 $2\sqrt{2}$이므로 $\overline{\mathrm{AB}}=4\sqrt{2}$

점 A를 지나고 원 C에 접하는 직선은 지름 AB에 수직이므로 직선 AB의 기울기는 -1이다. 직선 AB를 $y=-x+k$라 하자.

두 점 A, B의 x좌표를 α, β $(\alpha<\beta)$라 하면 α, β는 $-x^2+6x=-x+k$, 즉 $x^2-7x+k=0$의 두 근이므로 $\alpha+\beta=7$, $\alpha\beta=k$

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{2}(\beta-\alpha)=4\sqrt{2}$에서 $\beta-\alpha=4$이므로 $\alpha=\frac{3}{2}$, $\beta=\frac{11}{2}$

$\therefore k=\alpha\beta=\frac{33}{4}$

40

[정답] 6

원의 중심을 $\mathrm{C}(0,\ 2)$, 두 접점을 P, Q라 하면 $\angle\mathrm{APC}=\angle\mathrm{AQC}=\angle\mathrm{PAQ}=90^\circ$이고 $\overline{\mathrm{CP}}=\overline{\mathrm{CQ}}$이므로 사각형 APCQ는 정사각형이다.

$\overline{\mathrm{AC}}=\sqrt{2}\times2\sqrt{2}=4$이므로 $|a-2|=4$

$a>0$이므로 $a=6$

41

[정답] 12

원의 중심 $(1,\ 2)$와 직선 $x=-1$ 사이의 거리는 2이므로 직선 $x=-1$은 접선이다. 이 접선이 x축과 만나는 점은 $(-1,\ 0)$

다른 접선을 $y=m(x+1)+5$라 하면 $\frac{|2m+3|}{\sqrt{m^2+1}}=2$에서 $12m=-5$, $m=-\frac{5}{12}$

이 접선 $y=-\frac{5}{12}(x+1)+5$가 x축과 만나는 점은 $(11,\ 0)$

$\therefore\overline{\mathrm{AB}}=11-(-1)=12$

42

[정답] 12

접선을 $y=m(x-2)+4$라 하면 $\frac{|-2m+4|}{\sqrt{m^2+1}}=\sqrt{2}$에서 $m^2-8m+7=0$

$\therefore m=1$ 또는 $m=7$

두 접선 $y=x+2$, $y=7x-10$의 y절편은 2, -10

따라서 넓이는 $\frac{1}{2}\times12\times2=12$

43

[정답] $-\frac{7}{10}$

접선을 $y+1=t(x-3)$, 즉 $tx-y-3t-1=0$이라 하면 원의 중심 $(-4,\ 1)$과 접선 사이의 거리가 3이므로

$\frac{|-7t-2|}{\sqrt{t^2+1}}=3$에서 $40t^2+28t-5=0$

근과 계수의 관계에 의하여 두 접선의 기울기의 합은 $-\frac{28}{40}=-\frac{7}{10}$

44

[정답] 40

접선을 $y=m(x+3)+4$라 하면 $\frac{|3m+4|}{\sqrt{m^2+1}}=\sqrt{5}$에서 $4m^2+24m+11=0$

두 근을 m_1, m_2라 하면 $m_1+m_2=-6$, $m_1m_2=\frac{11}{4}$이므로 $(m_1-m_2)^2=36-11=25$

두 접선이 직선 $x=1$과 만나는 점의 y좌표는 $4m_1+4$, $4m_2+4$이므로 $\overline{AB}=4|m_1-m_2|=20$

점 P와 직선 $x=1$ 사이의 거리는 4이므로 넓이는 $\frac{1}{2}\times 20\times 4=40$

45

[정답] 2

점 $(3,\ 4)$를 C라 하면 $\overline{OC}=5$이고, 직각삼각형 OAC에서 접선의 길이는 $\overline{AC}=\sqrt{25-10}=\sqrt{15}$

선분 AB와 선분 OC의 교점을 M이라 하면 $\overline{AB}\perp\overline{OC}$이므로 $\overline{OA}\times\overline{AC}=\overline{OC}\times\overline{AM}$에서 $\overline{AM}=\frac{\sqrt{10}\times\sqrt{15}}{5}=\sqrt{6}$

원의 중심과 직선 AB 사이의 거리는 $\overline{OM}=\sqrt{10-6}=2$

46

[정답] 5

두 직선에 모두 접하는 원의 중심은 두 직선이 이루는 각의 이등분선 $x=0$ 또는 $y=6$ 위에 있다.

(i) 중심이 $(0,\ c)$일 때: 직선 $2x-y+6=0$과의 거리가 점 $(2,\ 0)$까지의 거리와 같으므로 $\frac{|6-c|}{\sqrt{5}}=\sqrt{4+c^2}$

$(6-c)^2=5(4+c^2)$, $c^2+3c-4=0\therefore c=1$ 또는 $c=-4$

(ii) 중심이 $(d,\ 6)$일 때: $\frac{|2d|}{\sqrt{5}}=\sqrt{(d-2)^2+36}$에서 $d^2-20d+200=0$이고 이를 만족시키는 실수 d는 없다.

따라서 두 원의 중심은 $(0,\ 1)$, $(0,\ -4)$이고 $\overline{O_1O_2}=5$

47

[정답] ⑤

두 점 A, B는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 선분 AB의 수직이등분선은 직선 $y=x$이고, 두 점 P, Q는 원 C와 직선 $y=x$의 교점이다. $\therefore\overline{PQ}=4$

선분 AB와 직선 $y=x$의 교점을 H라 하면 (사각형 APBQ의 넓이)$=\frac{1}{2}\times 4\times(\overline{AH}+\overline{BH})=2\overline{AB}=2\sqrt{2}\therefore\overline{AB}=\sqrt{2}$

$\overline{AB}=\sqrt{2(a-b)^2}=\sqrt{2}$에서 $a^2-2ab+b^2=1$

$a^2+b^2=4$이므로 $a\times b=\frac{3}{2}$

48

[정답] ③

$\overline{AB}=3$이고 $\overline{BH}=t$라 하면 직각삼각형 ABH에서 $\overline{AH}^2=9-t^2$ …… ㉠

$\overline{OA}=3\sqrt{2}$, $\overline{OH}=\sqrt{3}t$이므로 직각삼각형 AOH에서 $\overline{AH}^2=18-3t^2$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $t^2=\frac{9}{2}$이므로 $\overline{AH}^2=\frac{9}{2}$

$\overline{AH}$는 점 $A(3,\ 3)$과 직선 $mx-y=0$ 사이의 거리이므로 $\frac{9(m-1)^2}{m^2+1}=\frac{9}{2}$, $m^2-4m+1=0$

$m=2\pm\sqrt{3}$이고 $0<m<1$이므로 $m=2-\sqrt{3}$

49

[정답] ⑤

$s=\frac{4m}{m+n}$ $(0<s<4)$이라 하면 $P(0,\ s)$, $Q(s,\ 4)$, $R(4,\ 4-s)$

ㄱ. $m=n$이면 $s=2$이므로 $P(0,\ 2)$ (참)

ㄴ. 직선 PQ의 기울기는 $\frac{4-s}{s}$, 직선 QR의 기울기는 $-\frac{s}{4-s}$이고 곱이 -1이므로 $\angle PQR=90^\circ$, 즉 선분 PR는 원 C의 지름이다.

점 $S(s,\ 0)$에 대하여 직선 SP의 기울기는 -1, 직선 SR의 기울기는 1이므로 $\angle PSR=90^\circ$, 즉 점 S는 원 C 위의 점이다. (참)

ㄷ. 원 C와 x축의 교점을 $T(x,\ 0)$이라 하면 $\angle PTR=90^\circ$이므로 두 직선 TP, TR의 기울기의 곱이 -1: $\frac{s}{-x}\times\frac{4-s}{4-x}=-1$

$x^2-4x+s(4-s)=0$, $(x-s)\{x-(4-s)\}=0$이므로 두 교점은 $(s,\ 0)$, $(4-s,\ 0)$

$|4-2s|=3$에서 $s=\frac{1}{2}$ 또는 $s=\frac{7}{2}$이고, 어느 경우든 $\overline{PQ}=\sqrt{s^2+(4-s)^2}=\sqrt{\frac{50}{4}}=\frac{5\sqrt{2}}{2}$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

50

[정답] 80

원의 중심을 $\mathrm{C}(c,\ 2)$ $(c>0)$라 하면 $\mathrm{P}(c,\ 0)$이고 $\overline{\mathrm{OP}}=\overline{\mathrm{OQ}}=c$이므로 직선 OC는 선분 PQ의 수직이등분선이다.

직선 OC의 기울기가 $\frac{2}{c}$이므로 직선 PQ의 기울기는 $-\frac{c}{2}$이고 $\mathrm{R}\left(0,\ \frac{c^2}{2}\right)$

삼각형 ROP의 넓이는 $\frac{1}{2}\times c\times\frac{c^2}{2}=\frac{c^3}{4}=16\therefore c=4$

원 $(x-4)^2+(y-2)^2=4$와 직선 $mx-y=0$이 접하므로 $\frac{|4m-2|}{\sqrt{m^2+1}}=2, 3m^2-4m=0$

$m>0$이므로 $m=\frac{4}{3}\therefore 60m=80$

51

[정답] ③

$\mathrm{A}(0,\ -2), \mathrm{B}(-1,\ 0), \mathrm{C}(4,\ 0)$

ㄱ. 두 직선의 기울기가 -2, $\frac{1}{2}$이고 곱이 -1이므로 서로 수직이다. (참)

ㄴ. 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2}\times 5\times 2=5$이므로 삼각형 PBC의 넓이는 15이고, 점 P의 y좌표는 6이다.

점 Q는 삼각형 PBC의 무게중심이므로 점 Q의 y좌표는 $\frac{6+0+0}{3}=2$ (참)

ㄷ. ㄱ에서 $\angle\mathrm{BAC}=90^\circ$이므로 외접원은 선분 BC를 지름으로 하는 원 $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+y^2=\frac{25}{4}$

$\mathrm{Q}(q,\ 2)$라 하면 $\left(q-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$에서 $q=0$ 또는 $q=3$이고, $\mathrm{P}(3q-3,\ 6)$이 제1사분면 위에 있으므로 $q=3$, $\mathrm{P}(6,\ 6)$

점 P의 x좌표와 y좌표의 합은 12 (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

52

[정답] 49

(나)에서 원의 중심과 두 직선 사이의 거리가 같으므로 원의 중심은 두 직선이 이루는 각의 이등분선 위에 있다.

점 $(x,\ y)$가 이등분선 위에 있으면 $|x|=\frac{|3x+4y|}{5}$이므로 $y=\frac{1}{2}x$ 또는 $y=-2x$이고, 제2사분면을 지나는 것은 $y=-2x$

중심을 $(c,\ -2c)$ $(c<0)$라 하면 중심과 y축 사이의 거리가 $-c$, 현의 길이의 절반이 2이므로 (반지름의 길이)$^2=c^2+4$

(다)에서 $(1-c)^2+(3+2c)^2=c^2+4, 2c^2+5c+3=0\therefore c=-1$ 또는 $c=-\frac{3}{2}$

넓이의 합은 $(1+4)\pi+\left(\frac{9}{4}+4\right)\pi=\frac{45}{4}\pi\therefore p+q=4+45=49$

53

[정답] 23

두 원의 중심 $(-6,\ 0)$, $(5,\ -3)$에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 K_1, K_2라 하면

직선 $x+y=-6$과 직선 l의 교점 $\mathrm{K}_1(-2,\ -4)$, 직선 $x+y=2$와 직선 l의 교점 $\mathrm{K}_2(2,\ 0)$이고 $\overline{\mathrm{K}_1K_2}=4\sqrt{2}$

점 H_1은 직선 l 위에서 점 K_1으로부터 거리가 2 이하인 범위를, 점 H_2는 점 K_2로부터 거리가 1 이하인 범위를 움직인다.

$M=4\sqrt{2}+2+1=4\sqrt{2}+3, m=4\sqrt{2}-3$

$\therefore Mm=32-9=23$

54

[정답] ④

두 직선 l_1, l_2는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 점 A는 직선 $y=x$ 위에 있고, 두 접점 P, Q도 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다. 따라서 직선 PQ의 기울기는 -1이다.

선분 PQ의 중점을 M이라 하고 $\overline{\mathrm{PM}}=\overline{\mathrm{MQ}}=k$라 하면 $\overline{\mathrm{QR}}=2k$이므로 $\overline{\mathrm{MR}}=3k$

삼각형 OMR는 $\angle\mathrm{OMR}=90^\circ$인 직각이등변삼각형이므로 $\overline{\mathrm{OM}}=3k$

(나)에서 $\frac{1}{2}\times 2k\times 3k=24\therefore k=2\sqrt{2}$

점 Q에서 x축에 내린 수선의 발을 Q'이라 하면 $\overline{\mathrm{OQ}'}=\frac{3k+k}{\sqrt{2}}=8$, $\overline{\mathrm{QQ}'}=\frac{2k}{\sqrt{2}}=4$이므로 $\mathrm{Q}(8,\ 4)$, $\frac{1}{m}=\frac{1}{2}, m=2$

직선 AQ는 직선 l_2에 수직이므로 $y=-2(x-8)+4=-2x+20$이고, 직선 $l_1:\ y=2x$와의 교점은 $\mathrm{B}(5,\ 10)$

$\therefore\overline{\mathrm{BQ}}=\sqrt{(8-5)^2+(4-10)^2}=3\sqrt{5}$

55

[정답] 80

원점을 지나는 접선을 $y=ax$라 하면 $\frac{|-2a-4|}{\sqrt{a^2+1}}=\sqrt{10}$에서 $3a^2-8a-3=0 \therefore a=3$ 또는 $a=-\frac{1}{3}$

$l_1 : y=3x, l_2 : y=-\frac{1}{3}x$는 서로 수직이므로 $\angle \mathrm{AOB}=90^\circ$이고, 삼각형 OAB가 이등변삼각형이면 $\overline{\mathrm{OA}}=\overline{\mathrm{OB}}$

$\mathrm{A}(p,\ 3p)$라 하면 $\overline{\mathrm{OB}}=\overline{\mathrm{OA}}$이고 직선 l의 기울기가 양수이므로 $\mathrm{B}(-3p,\ p)\ (p>0)$

직선 AB의 기울기는 $\frac{3p-p}{p+3p}=\frac{1}{2}$이고 y절편이 10이므로 $3p=\frac{1}{2}p+10 \therefore p=4$

$\overline{\mathrm{OA}}=4\sqrt{10}$이므로 넓이는 $\frac{1}{2}\times(4\sqrt{10})^2=80$

56

[정답] 10

직선 l의 방정식은 $x+\sqrt{3}y-n=0$이다.

원 C_1의 중심 $(-3,\ 0)$과 직선 l 사이의 거리는 $\frac{|n+3|}{2}$이므로 $-9<n<3$이면 두 점, $n=-9$ 또는 $n=3$이면 한 점에서 만난다.

원 C_2의 중심 $(1,\ 0)$과 직선 l 사이의 거리는 $\frac{|n-1|}{2}$이므로 $-1<n<3$이면 두 점, $n=-1$ 또는 $n=3$이면 한 점에서 만난다.

두 원은 원점에서 만나므로 $n=0$이면 직선 l이 원점을 지나 교점 하나가 겹친다.

교점의 개수: $n=-9$일 때 1, $-9<n<-1$일 때 2, $n=-1$일 때 3, $-1<n<3$일 때 4(단, $n=0$일 때 3), $n=3$일 때 2(두 접점은 서로 다르다)

따라서 정수 n은 -8, -7, $\cdots$, -2의 7개와 1, 2, 3의 3개로 모두 10개

57

[정답] ⑤

원점과 직선 $x-y-2=0$ 사이의 거리는 $\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$

(가)에서 $\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{PR}}\times\sqrt{2}=3\sqrt{2} \therefore \overline{\mathrm{PR}}=6$

(나)에서 두 원의 반지름의 길이의 비가 1 : 2이므로 $\overline{\mathrm{PQ}}:\overline{\mathrm{QR}}=1:2 \therefore \overline{\mathrm{PQ}}=2$

직선 $y=x-2$ 위에서 x좌표의 차는 선분의 길이의 $\frac{1}{\sqrt{2}}$배이므로 $a+1=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$, $b+1=\frac{6}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}$

$\therefore a+b=(\sqrt{2}-1)+(3\sqrt{2}-1)=4\sqrt{2}-2$

58

[정답] 8

원 C의 반지름의 길이를 r라 하자. 두 점 P_1, P_2에서의 접선은 모두 직선 $y=x$에 수직이므로 서로 평행하고, 두 삼각형 OP_1Q_1, OP_2Q_2는 닮음이다.

(삼각형 AQ_2P_2의 넓이) $=\frac{1}{2}r\times\overline{\mathrm{P}_2Q_2}$, (삼각형 AP_1Q_1의 넓이)$=\frac{1}{2}r\times\overline{\mathrm{P}_1Q_1}$이므로 $\overline{\mathrm{P}_2Q_2}=4\overline{\mathrm{P}_1Q_1}$

닮음비에서 $\overline{\mathrm{OP}_2}=4\overline{\mathrm{OP}_1}=8$이므로 $2r=8-2=6$, $r=3$이고 $\overline{\mathrm{OA}}=5$, $\mathrm{A}\left(\frac{5}{\sqrt{2}},\ \frac{5}{\sqrt{2}}\right)$

점 A와 직선 $mx-y=0$ 사이의 거리가 3이므로 $\frac{\frac{5}{\sqrt{2}}|m-1|}{\sqrt{m^2+1}}=3$, $25(m-1)^2=18(m^2+1)$, $7m^2-50m+7=0$

$(7m-1)(m-7)=0$

이고 기울기가 작은 접선이므로 $m=\frac{1}{7} \therefore p+q=7+1=8$

59

[정답] 17

(가)에서 두 점 B, C의 좌표의 합은 $(3\times(-1)+5,\ 3\times1+1)=(2,\ 4)$이므로 선분 BC의 중점은 $\mathrm{M}(1,\ 2)$

(나)에서 $\overline{\mathrm{OB}}=\overline{\mathrm{OC}}=\overline{\mathrm{OA}}=\sqrt{26}$이고 $\overline{\mathrm{OM}}\perp\overline{\mathrm{BC}}$, $\overline{\mathrm{OM}}=\sqrt{5}$

$\overline{\mathrm{BM}}=\sqrt{26-5}=\sqrt{21}$이므로 $\overline{\mathrm{BC}}=2\sqrt{21}$

직선 BC는 점 M을 지나고 직선 OM에 수직이므로 $x+2y-5=0$이고, 점 A와 이 직선 사이의 거리는 $\frac{|-5-2-5|}{\sqrt{5}}=\frac{12}{\sqrt{5}}$

넓이는 $\frac{1}{2}\times2\sqrt{21}\times\frac{12}{\sqrt{5}}=\frac{12}{5}\sqrt{105} \therefore p+q=5+12=17$

60

[정답] 140

$\mathrm{A}_1(3,\ \sqrt{91})$, $\mathrm{A}_2(7,\ \sqrt{51})$

$\angle \mathrm{A}_1BC_1=90^\circ$이므로 선분 A_1C_1은 원의 지름이고, 점 C_1은 점 A_1과 원점에 대하여 대칭이다. $\therefore \mathrm{C}_1(-3,\ -\sqrt{91})$, $a=-\sqrt{91}$

같은 방법으로 선분 A_2C_2도 지름이므로 $\mathrm{C}_2(-7,\ -\sqrt{51})$, $b=-7$

$\therefore a^2+b^2=91+49=140$

61

[정답] 144

직선 $4x-3y=0$과 x축에 동시에 접하는 원의 중심 $(x,\ y)$는 $|y|=\frac{|4x-3y|}{5}$를 만족시키므로 직선 $y=\frac{1}{2}x$ 또는 $y=-2x$ 위에 있다.

중심이 원점이면 원이 되지 않으므로, 곡선 $y=f(x)$와 두 직선의 원점이 아닌 교점이 모두 3개이어야 한다. $b=0$이면 (가)에서 곱이 0이 되므로 $b\neq 0$이고, 곡선은 한 직선에 접하고 다른 직선과 두 점에서 만난다.

(i) 직선 $y=\frac{1}{2}x$에 접할 때: $ax^2-\left(2ab+\frac{1}{2}\right)x+ab^2=0$의 판별식에서 $ab=-\frac{1}{8}$, 접점의 x좌표는 $\frac{1}{8a}$이고 (가)에서 $a>0$인데, (나)의 y좌표의 합 $\frac{1}{16a}+\frac{9}{2a}=\frac{73}{16a}$가 -7이 될 수 없다.

(ii) 직선 $y=-2x$에 접할 때: $ax^2-(2ab-2)x+ab^2=0$의 판별식에서 $ab=\frac{1}{2}$, 접점의 x좌표는 $-\frac{1}{2a}$

직선 $y=\frac{1}{2}x$와의 교점의 x좌표는 $ax^2-\frac{3}{2}x+ab^2=0$의 두 근으로 합은 $\frac{3}{2a}$, 곱은 b^2

(가)에서 $-\frac{1}{2a}\times b^2>0$이므로 $a<0$, (나)에서 y좌표의 합은 $\frac{1}{a}+\frac{1}{2}\times\frac{3}{2a}=\frac{7}{4a}=-7\therefore a=-\frac{1}{4}$, $b=\frac{1}{2a}=-2$

$f(x)=-\frac{1}{4}(x+2)^2$이므로 $f(4)\times f(6)=(-9)\times(-16)=144$